

DID/VCを用いた スマートフォン学生証と出席確認シス テム

中沢研究室 山本泰成

研究背景と目的

今は大学に入るのも出席するのも学生証を持ち歩く必要がある

→学生証を忘れると提示や出席確認に利用できない

「**学生証の代わり**」に普段持ち歩いてる

スマホを代用出来たら…



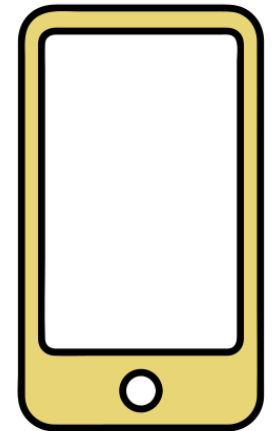
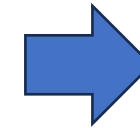
しかしデジタルの学生証だと

本物の学生証か判断が難しい



そこで**DID/VC**を利用し、

デジタル学生証を使えるようにする



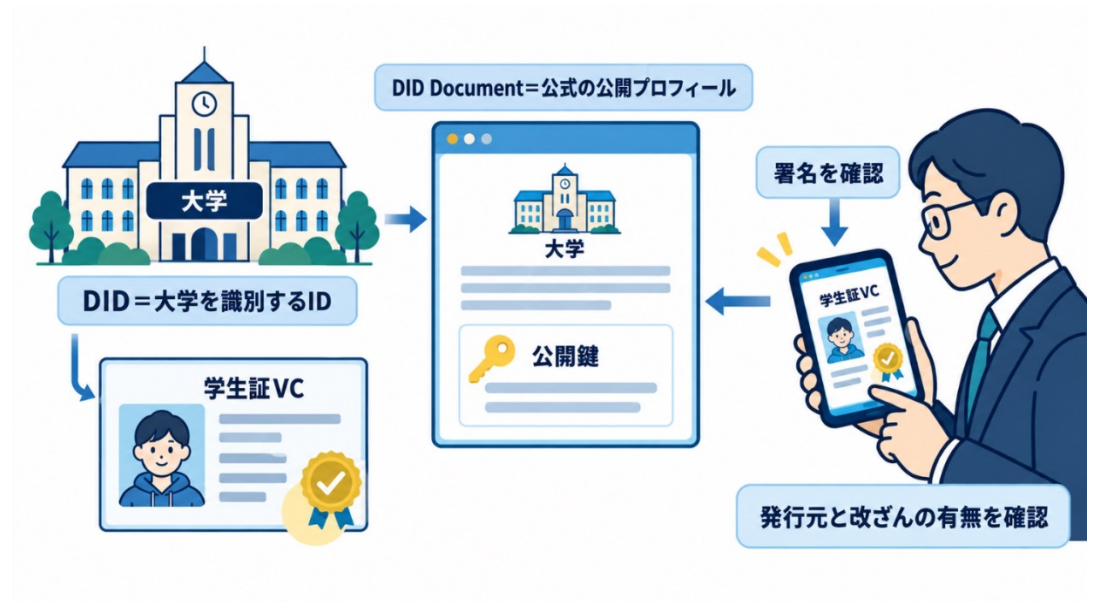
DIDとVCの役割

DIDとは

- ・ 発行者を確認するための識別子
- ・ DID Documentで公開鍵を記載
- ・ 検証者は公開鍵で署名を検証

VCとは

- ・ デジタル証明書
- ・ 発行者が署名した検証可能なもの



提案システム

大学

学生情報を確認
学生証VCを署名・発行
DID Documentを公開

学生

WalletにVCを保存
出席用QRを表示

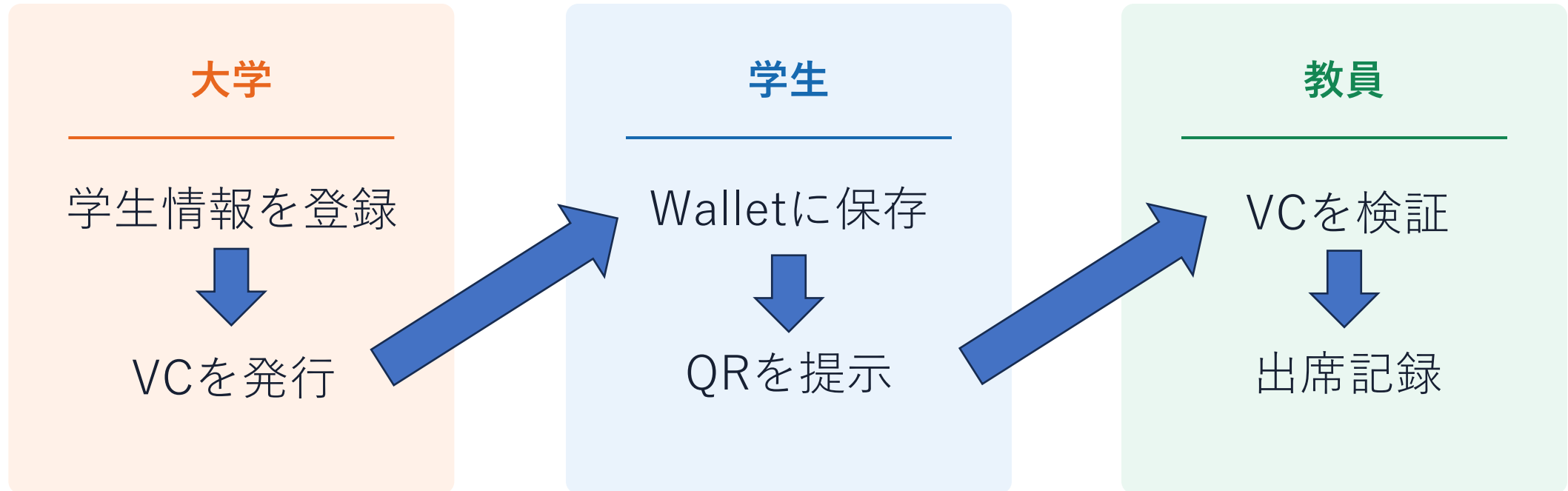
学生用スマートフォン
1台

教員

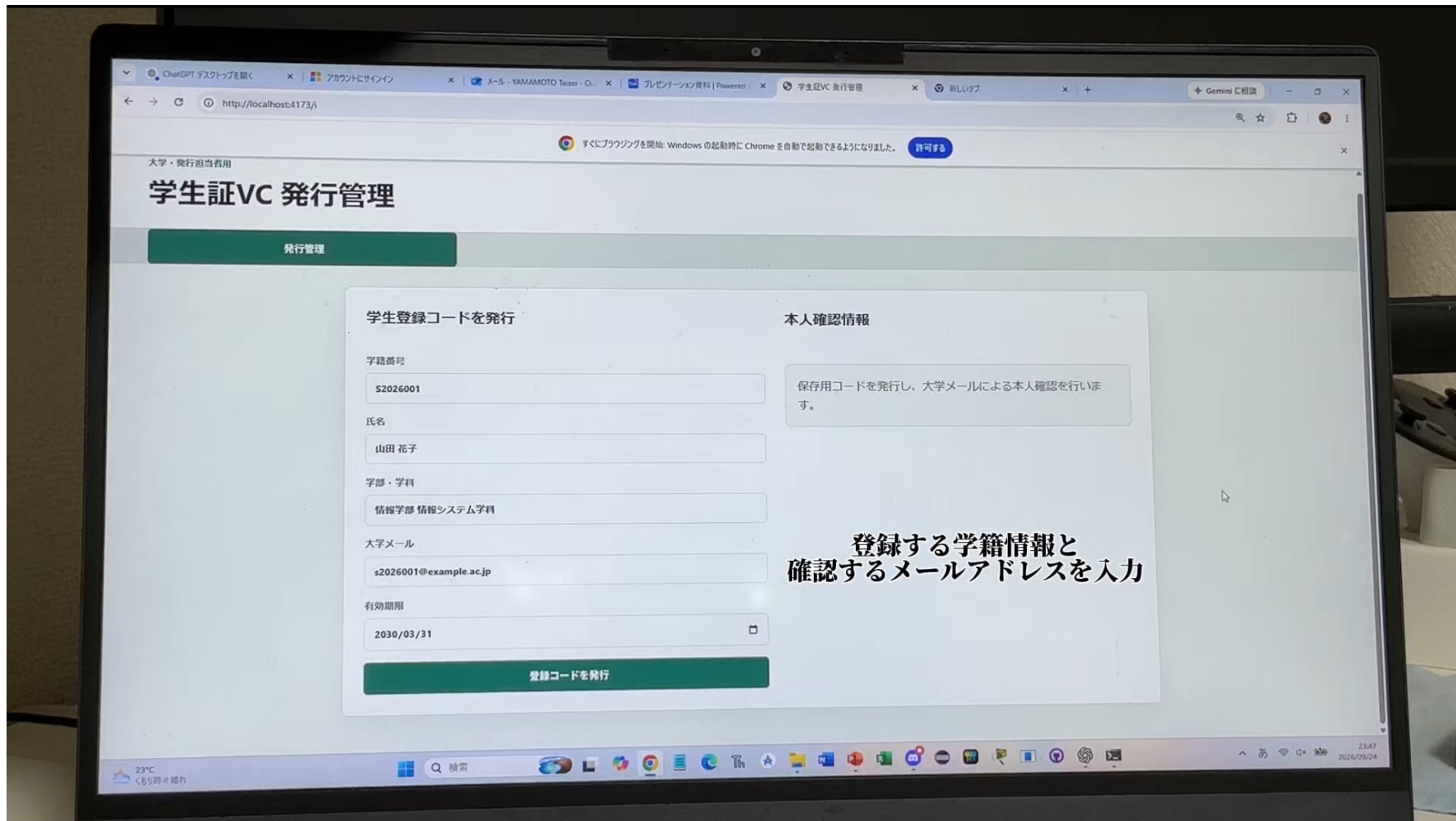
QRをスマホで読み取り
VCと発行者を検証
出席結果を確認

教員用スマートフォン
1台

学生証発行から出席確認まで



デモ動画



実装構成

現在のローカル実装を、AWSのHTTPS環境へ移行

現在

Node.jsでVC発行、Wallet、検証、出席記録を実装



公開時

CloudFront・S3 : 画面とDID DocumentをHTTPS配信

Lambda : VC発行、検証、出席判定

DynamoDB : 学生、履修、出席記録を保存

まとめと今後の課題

実装できたこと

- ・ PCで学生証VCを発行し、学生端末に保存
- ・ 30秒・1回限りのQRを認証端末で検証し、出席を記録

今後の課題

- ・ AWSへ移行し、HTTPSで公開
- ・ 大学メールによる本人確認と履修者名簿との照合
- ・ 学生端末と本人の結びつけ

今後の展望

- ・ 学習記録や商業施設の学割証明への応用